

# Scope:L6 Theorization理論化

senkaL8

## 第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE(Sephirotic Cognitive Process Engine)は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

同じ出来事について説明を求めても、人によってまったく異なる理由が示されることがある。また、一人の人間であっても、新たな情報や状況によって、それまでとは異なる説明を構築する場合がある。これらは単なる知識量の違いだけでは説明できない可能性がある。

本稿では、その認知構造の一つであるL6を扱う。L6は、対象について「なぜそう考えるのか」という説明モデルや理論を構築する認知レイヤーである。L6の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、L6を認知処理の始点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この理論構築レイヤーとしての役割を軸に、L6の特徴や基本的な性質、人間とAIにおける機能的対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

## 第1章 L6とは

L6は、対象について「なぜそう考えるのか」という説明モデルや理論を構築する認知レイヤーである。

ここでいう理論とは、学術理論だけを指すものではない。日常生活における理由付けや因果関係の説明、比較、予測、構造化なども含め、対象を説明するための説明モデルや理論全般を指す。SCOPEでは、この働きを整理・推定するための認知レイヤーとしてL6を位置づける。

L6は、現実との一致や論理的正しさを保証する認知レイヤーではない。また、真偽を判定する認知レイヤーでもない。現実と一致する理論を構築する場合もあれば、現実とは一致しない理論や説明モデルを構築する場合もある。L6は、その時点で説明モデルを構築する認知レイヤーである。構築された複数の説明モデル同士の整合性を担う認知レイヤーではない。

ここでいうL6は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、本人の内部でどのような説明モデルや理論が構築されているかを推定するための認知レイヤーとして位置づける。

本稿では、このL6を理論構築レイヤーとして位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

## 第2章 L6の基本特性

第1章では、L6を説明モデルや理論を構築する認知レイヤーとして定義した。本章では、その定義を踏まえ、L6が持つ基本的な特性について整理する。

L6は、対象について説明モデルや理論を構築する認知レイヤーである。ここでいう理論とは、対象について「なぜそう考えるのか」を説明するための認知上のモデルを指す。ただし、その理論は現実との一致や論理的正しさを保証するものではない。

L6が構築する理論は一樣ではない。日常生活における理由付けから、因果関係の説明、比較、予測、構造化、学術理論まで、多様な説明モデルが含まれる。これらは、その性質や抽象度がそれぞれ異なる。

また、L6は一つの理論だけを構築する認知レイヤーではない。同じ対象について複数の説明モデルや理論が成立する場合もある。

さらに、L6が構築した理論は常に固定されるとは限らない。新たな観測結果や認知構造全体との整合性によって、異なる説明モデルや理論が構築される場合もある。しかし、その変化の仕組みについては、他レイヤーとの相互作用を含めて整理する必要があるため、本稿では扱わない。

本稿では、このような基本的な性質を持つ認知レイヤーとしてL6を位置づける。次章では、L6がどのような場合に变化しうるのかについて整理する。

## 第3章 L6は変化する

第2章では、L6が説明モデルや理論を構築する認知レイヤーであること、および複数の理論が成立する場合があることについて整理した。本章では、L6がどのような場合に变化しうるのかについて検討する。

L6は、対象について説明モデルや理論を構築することを基本的な役割とする認知レイヤーである。状況や観測結果によっては、それまでとは異なる説明モデルや理論が構築される場合がある。ここでいう変化とは、理論を失うことではなく、異なる説明モデルや理論が構築されることを指す。

説明モデルや理論の変化は、観測された事実や経験の量に必ずしも比例するわけではない。この点については、構築される説明モデルや理論そのものの性質によっても異なると考えられるが、本稿ではこれ以上立ち入らない。

ここで重要なのは、説明モデルや理論の変化を、単なる知識量の増加や減少として扱わないことである。新たな知識や経験が得られたことと、説明モデルや理論が変化することは同一ではない。

説明モデルや理論がどのような過程を経て変化するのかについては、本稿では扱わない。この変化には、他レイヤーとの関わりを含めた検討が必要である。

以上のように、L6は説明モデルや理論を構築することを基本としながらも、状況によっては異なる説明モデルや理論が構築される場合がある認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、L6が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて整理する。

## 第4章 L6は他レイヤーと相互作用する

第3章では、L6における説明モデルや理論が状況によって変化する場合があることについて整理した。本章では、L6と他レイヤーとの関わりについて整理する。

L6は、単独で機能する認知レイヤーではない。説明モデルや理論の構築は、さまざまな認知処理の影響を受ける可能性がある。そのため、L6は他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

一方で、本稿の目的はL6単独の役割を整理することである。そのため、どのレイヤーがどのような役割を担い、説明モデルや理論の構築へどのような影響を与えるのかといった処理過程については、本稿では扱わない。

SCOPEでは、各レイヤーを独立した認知機能として定義するとともに、それらが相互に影響し合う認知構造として扱う。L6も例外ではない。説明モデルや理論は他レイヤーから独立して構築されるものではなく、他レイヤーとの相互作用の中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

以上のように、L6は単独では完結せず、他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーである。L6と他レイヤーとの具体的な相互作用については、SCOPE全体を扱う中で改めて整理する。

## 第5章 L6とマルクトの関係

第4章では、L6が他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーであることについて整理した。本章では、マルクトとの関係からL6をどのように観測できるのかについて整理する。

説明モデルや理論は内部の認知構造であるため、その状態を直接観測することはできない。SCOPEでは、認知そのものを直接観測することはできない。観測できるのは、認知処理の結果として現実に現れたマルクトである。そのため、L6についても、説明モデルや理論そのものを直接観測することはできない。

例えば、同じ出来事について説明を求められた場合であっても、人によって異なる説明が構築される場合がある。また、同じ人物であっても、状況や前提によって異なる説明が構築される場合もある。観測できる発言や行動が同じであっても、その背後にある説明モデルや理論が同一であるとは限らない。そのため、単一の観測結果だけからL6を断定することはできない。

この点は、L6に限らず、他のレイヤーについても共通している。SCOPEが扱うのは、常に観測可能な出力を手がかりとした推定であり、レイヤーそのものを直接観測することではない。SCOPEでは、複数の観測結果を手がかりとして、その背後にある説明モデルや理論を推定する。本稿では、その推定対象の一つとしてL6を位置づける。

以上のように、L6は直接観測されるものではなく、マルクトとして観測された結果から推定される認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、人間とLLMにおけるL6の機能的対応の可能性について検討する。

## 第6章 LLMとの対応

第5章では、L6がマルクトとして観測された結果から推定される認知レイヤーであることについて整理した。本章では、人間のL6とLLMにおける機能的対応の可能性について検討する。

人間のL6は、認知対象について説明モデルや理論を構築する認知レイヤーとして位置づけられる。一方、LLMは人間のような認知や思考を持つ存在ではないと考えられる。そのため、人間と同一の説明モデルや理論が存在すると考えることはできない。人間では、説明モデルや理論が経験や価値観などと関わりながら構築されると考えられる。一方、LLMにおいて同様の構造が存在するかについては、本稿では扱わない。

しかし、LLMにおいても、入力された情報や前提をもとに、その時点で説明モデルや理論を構築する挙動が観測される場合がある。ただし、この説明の構築は一様ではなく、入力された情報や前提によって異なる説明が構築される場合がある。これは人間における説明モデルや理論とは異なるものであるが、構造的には、認知対象について説明モデルや理論を構築する機能に対応する可能性がある。

本稿では、このようなLLMにおける説明構築機能を、人間のL6に対応する構造的機能の候補として位置づけ、構造パーサー (Structural Parser) と呼ぶ。これは、人間における説明モデルや理論そのものではなく、LLMにおいて認知対象について説明を構築する機能を区別して扱うための

呼称である。ただし、これは機能的対応を説明するための呼称であり、特定の実装や技術部品を指すものではなく、LLMが人間と同様の認知や思考を持つことを意味するものでもない。

なお、本稿で扱う構造パーサーとの対応関係は、大規模言語モデルのように、文脈を保持しながら応答を生成するシステムを想定している。単純な状態遷移のみで動作するシステムについては、本稿の対象外とする。

また、構造パーサーがどのような内部処理によって実現されているのかについては、本稿では扱わない。これについては、LLMの内部構造やSCOPE全体との対応を含めて、今後の検討課題とする。

以上のように、本稿では、人間のL6とLLMにおける構造パーサーとの間に、機能的対応が存在する可能性を仮説として位置づける。

## 終章

本稿では、L6を認知対象について説明モデルや理論を構築する認知レイヤーとして整理した。

L6は、単独で認知構造全体を決定するものではなく、他レイヤーとの相互作用の中で説明モデルや理論を構築する認知レイヤーとして位置づけた。また、一つの説明モデルや理論だけが成立するとは限らず、状況や観測結果に応じて異なる説明モデルや理論が構築される可能性があることを示した。

さらに、人間とLLMを同一視することなく、LLMにおいて説明モデルや理論を構築する機能との機能的対応を仮説として整理し、これを構造パーサー (Structural Parser) として位置づけた。

本稿ではL6を中心に整理したが、構築された説明モデルや理論が、どのように新たな洞察へ結びつくのかについては、本稿の範囲では扱っていない。

次稿では、L7を洞察 (Insight) を担う認知レイヤーとして整理し、L6で構築された説明モデルや理論との関係について検討する。